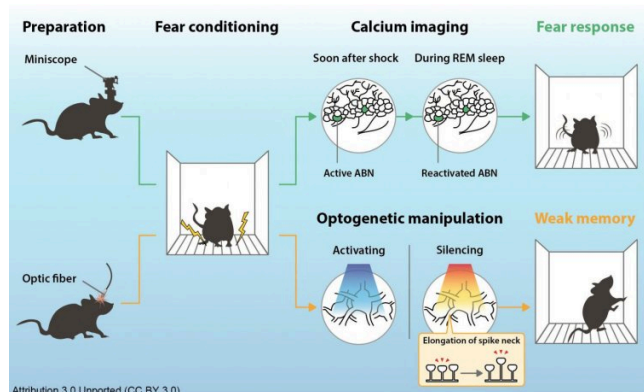


КАК НЕЙРОНЫ КОНСОЛИДИРУЮТ ПАМЯТЬ ВО ВРЕМЯ БЫСТРОГО СНА

📅 05.06.2020 22:24

© 6712 [Добавить в закладки](#)



Исследователи из Университета Цукуба и Токийского университета идентифицируют нейроны, ответственные за консолидацию памяти во время быстрого сна, - пишет eurekalert.org со ссылкой на Neuron.

Наличие сновидений во время сна с быстрыми движениями глаз (REM) указывает на то, что формирование памяти может происходить на этой стадии сна. Но теперь исследователи из Японии обнаружили, что для консолидации памяти во время быстрого сна необходима активность в определенной группе нейронов.

В исследовании ученые из Университета Цукуба и Токийского университета обнаружили, что взрослорожденные нейроны в гиппокампе, который является областью мозга, связанной с

памятью, ответственны за консолидацию памяти во время быстрого сна.

Нейрогенез - процесс образования новых нейронов - происходит в гиппокампе на протяжении всей жизни животных, включая человека. В настоящее время мало известно о вкладе нейронов, появившихся во взрослом возрасте, в формирование памяти во время сна, что исследователи из Университета Цукуба и Токийского университета и стремились выяснить.

«Хотя взрослорожденные нейроны в зубчатой извилине гиппокампа редки и не часто активны, они демонстрируют повышенную пластичность, что указывает на их потенциальную роль в формировании воспоминаний, - говорит ведущий автор исследования доцент Масанори Сакагучи. - Мы хотели исследовать, как манипулирование активностью взрослых нейронов повлияет на консолидацию памяти у мышей со свободным поведением».

Чтобы сделать это, исследователи подвергли мышей специфической задаче запоминания страха. Затем они записали активность в определенных взрослорожденных нейронах на этапах обучения, консолидации и извлечения памяти.

«Мы обнаружили, что молодые взрослорожденные нейроны, которые были наиболее активны во время быстрого сна после этапа работы памяти, наиболее вероятно, были активны во время обучения, - объясняет профессор Масаси Янагисава, другой старший автор исследования. - Далее, когда мы исследовали влияние оптогенетического отключения этих нейронов во время сна, мы обнаружили, что консолидация контекстуальных воспоминаний о страхе была нарушена».

Их данные представляют собой причинное свидетельство того, что активность молодых нейронов, образовавшихся во взрослом мозге, во время быстрого сна необходима для консолидации памяти. Это важное событие, так как активность и роль этих нейронов в консолидации памяти во время сна были ранее неизвестны, так же как и тип нейрона гиппокампа, ответственного за консолидацию памяти во время сна.

«Во время обучения определенные взрослорожденные нейроны могут подвергаться синаптическим изменениям, которые обеспечивают консолидацию памяти. Кроме того, эти синаптические изменения могут зависеть от синхронизации между конкретными нейронами и колебаниями мозга, которые происходят во время быстрого сна», - говорит профессор Сакагучи.

Разъяснение этих возможностей может привести к более глубокому пониманию того, как формируются, извлекаются и консолидируются воспоминания, и может способствовать разработке новых методов лечения расстройств памяти.

[Фото: eurekalert.org]

👤 Автор Подготовила Анна Юдина

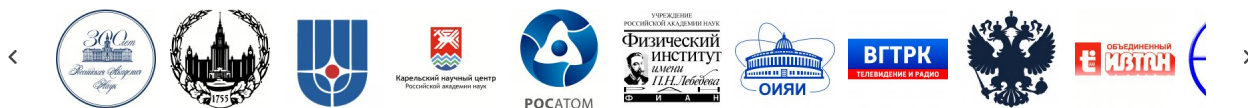
[быстрый сон](#) [мозг](#) [нейроны](#) [нейроны во взрослом мозге](#) [память](#) [сон](#)

🔗 Источник: www.eurekalert.org

Поделиться: [VK](#) [Odnoklassniki](#)

Информация предоставлена Информационным агентством "Научная Россия". Свидетельство о регистрации СМИ: ИА №ФС77-62580, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 31 июля 2015 года.

ПАРТНЕРЫ / ПОКАЗАТЬ ВСЕХ



НАШЕ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

УСТАНОВИТЬ С RUSTORE

В мире
науки

очевидное
невероятное

МЫ В СОЦСЕТЯХ



НАУКА ДЕТЯМ

НЕДАВНЕЕ

Рост токсичного озона в летнее время выявлен в Сибири

14:00 / [Науки о земле](#), [Физика](#)

В МГУ отпраздновали десятилетие возрожденной Университетской гимназии

12:00 / [Наука и общество](#), [Образование](#)

Определять вероятность ураганов и грозы научились с помощью анализа космических лучей

12:00 / [Физика](#)

Как гигантские кальдерные вулканы заполняются магмой?

20:00 / [Физика](#), [Геология](#)

Как изменился образ жизни наutilusа?

19:30 / [Биология](#), [Экология](#)

Ученые впервые в истории транспортировали антипротоны

16:45 / [Физика](#)

Ученые создали «умные» водотталкивающие покрытия нового поколения

15:30 / [Химия](#)

Подмосковье в каменноугольном периоде. Анонс нового фильма «Научной России»

15:00 / [Биология](#), [Палеонтология](#)

Биологи МГУ выявили богатое биоразнообразие у берегов Сахалина

14:30 / [Биология](#)

Ученые СПбГУ улучшили диагностику новообразований на ранних стадиях

12:30 / [Медицина](#), [Химия](#)

ПОПУЛЯРНОЕ



📅 16.12.2025 14:30 © 23501

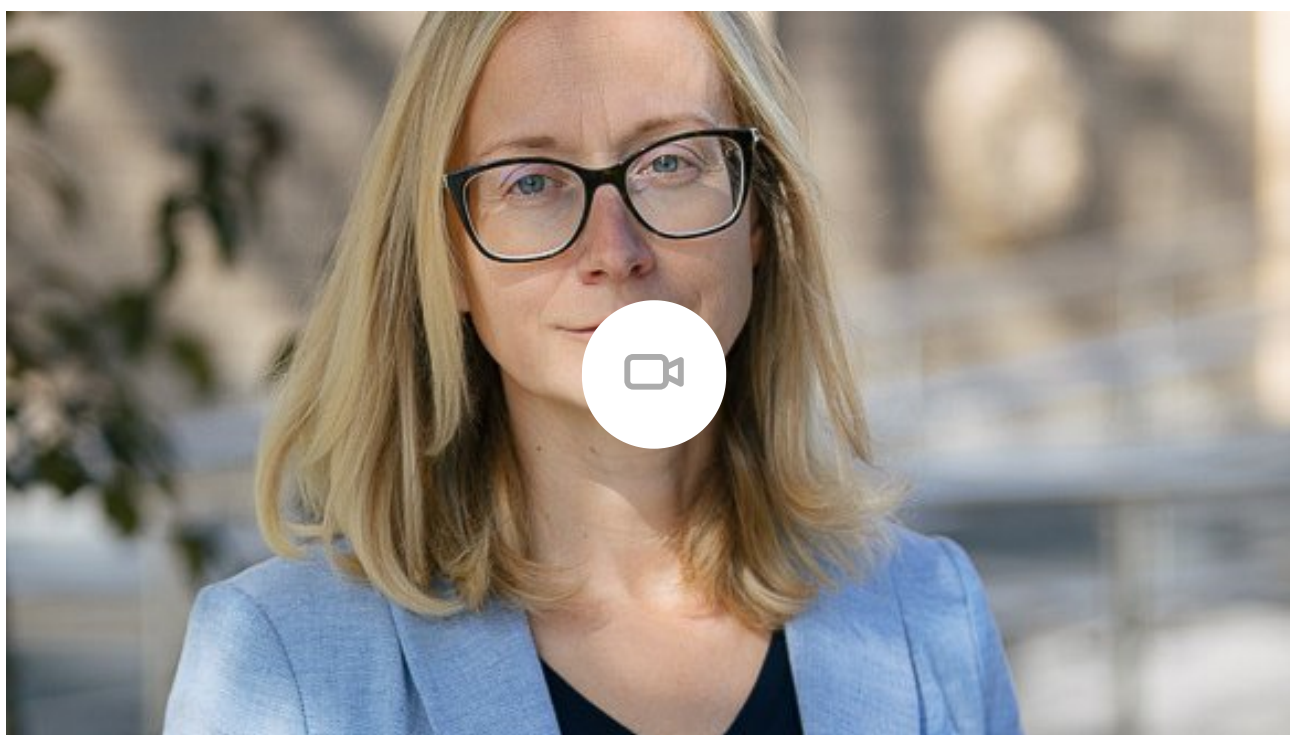
МГУ занял второе место в рейтинге университетов БРИКС



📅 13.02.2026 16:30 👁 90418

Способ снижать воспаление и ускорять восстановление тканей нашли в Сеченовском Университете

ЛЕКЦИИ



📅 26.09.2020 15:17 👁 15127

Что происходит с мозгом во время сна?

Что такое сновидение с точки зрения нейронауки? Каким образом сон помогает улучшать память? О работе нашего мозга во время сна рассказывает нейрофизиолог Ольга Сварник



АРХИВ

Георгий Малинецкий: «Сергей Капица — часть истории великой советской науки»

24.02.2023

Леопольд Лобковский: «Сергей Капица — человек самого высокого уровня, с которым было просто общаться»

24.02.2023

«Его передача до сих пор остается непревзойденным стандартом». Академик Валерий Тишков к юбилею «Очевидного — невероятного»

24.02.2023

Сергей Капица: жизнь как приключение

14.02.2025

«Это был замечательный опыт». Член-корреспондент РАН Дмитрий Горбунов об участии в программе «Очевидное — невероятное»

24.02.2023

Татьяна Черниговская: «Нам всем повезло, что мы знали Сергея Петровича Капицу как просветителя»

24.02.2023

ЭЛЕКТРОННОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ «НАУЧНАЯ РОССИЯ».

Информация предоставлена Информационным агентством «Научная Россия». Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ФС77-62580, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 31 июля 2015 года.

Электронное периодическое издание «Научная Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-46778 от 30.09.2011

Политика конфиденциальности

Учредитель: Некоммерческое партнерство
«Международное партнерство распространения
научных знаний».

Адрес: 119234, г. Москва, ГСП-1, Ленинские горы, МГУ,
д. 1, стр. 46, офис 138 [Смотреть на карте](#)

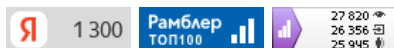
Тел./Факс: +7 (495) 939-42-66, +7 (495) 939-45-63

Почтовый адрес: 119234, г. Москва, пл.
Университетская, д.1, а/я №71

Время работы: с 10-00 до 18-00



© 2012-2026 «Научная
Россия»



Мы в соцсетях:

